（装订线内不要答题）

# 复旦大学物理系

## 2011～2012 学年第一学期期中考试试卷

□A 卷　　□B 卷

课程名称：__普通物理 B _____　　课程代码：_PHYS120003_

开课院系：___物理系_____　　考试形式：开卷 / 闭卷/ 课程论文 /

姓　名：_____　　学　号：_____　　专　业：_____

| 题　号 | 填空 | 计 1 | 计 2 | 计 3 | 计 4 | 计 5 | 总　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | |

## 一．填空

1、质量为 m 的质点沿半径为 R 的圆周运动，其角坐标与时间的关系为 $\theta = 10t^3 + 5\pi$ t（rad），则 t 时刻质点的角速度为 _____，速度（矢量）为_____，切向加速度为 _____，法向加速度为 _____。

2、质量为 m 的质点， t = 0 时刻从坐标原点以速度 $\vec{v} = 6\vec{i} + 3t^2\vec{j}$ 运动， 则 t 时刻质点的位矢为 _____，质点所受外力为 _____，在 0-2 秒内质点受的冲量 I 的大小为 _____，在 0-2 秒内外力对质点所做的功 W 为_____。

3、一个作定轴转动的轮子，对轴的转动惯量 $I = 2.0kg.m^2$，正以角速度 $\omega_0$ 匀速转动。现对轮子加一恒定的力矩 M= - 7.0N.m，经过时间 t 时轮子的角速度 ω 为_____ 。

4、在一截面积恒定的水平油管中，相隔 300m 的两点压强下降 $1.5 \times 10^4$ Pa，则每立方米的油流过单位长度时的能量损失为 _____。

5、在两质点组成的系统中，质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统 _____。

(A) 动量与机械能一定都守恒。　　(B) 动量与机械能一定都不守恒。

(C) 动量不一定守恒， 机械能一定守恒。　　(D) 动量一定守恒， 机械能不一定守恒。

6、半径为 R 质量为 M 的圆球（绕中心的转动惯量为 $2/5MR^2$），从高为 H 倾角为 θ的斜面顶端纯滚动地滚下，则到达底部时球心的速度为 _____，球与斜面接触点的速度为_____。

7、一人坐在转椅上双手各持一质量为 5 kg 的哑铃（体积忽略），哑铃与转轴的距离均为 $r_1$(m)，先让人体以 5 rad/s的角速度随转椅旋转起来， 此人再将哑铃拉回至距离转轴 $r_2$(m)处， 人体和转椅对轴的转动惯量恒定看作为 5 kg?$m^2$。则哑铃被拉回后， 人体的角速度为 _____rad/s，系统角动量的改变为 _____。

8、密度为 ρ 粘滞系数为 η 的液体沿水平方向做平面分层流动，流速沿着垂直方向的表达式为 $v_{(y)}$=6y(m/s)，问面积为 S 的相邻两流层之间的摩擦力大小为 _____。

## 二．计算

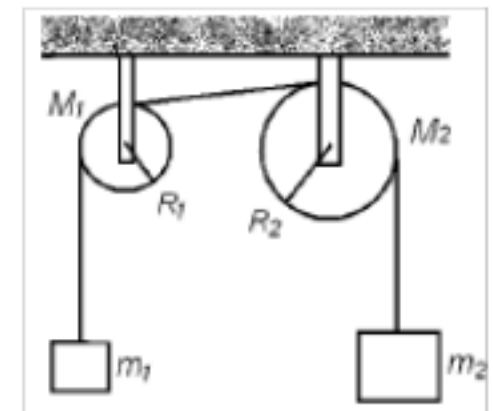
1、影响刚体的转动惯量的主要因素有哪些？现有质量为　　m、长为　L 的杆子做定轴转动，杆子质量分布不均匀，密度自端点　　A 处从零开始均匀增加。转轴通过中心　　O 点并且和细杆垂直。求细杆在此转动情况下的转动惯量。

2、质量为　m 的子弹以速度　$V_0$ 垂直往下射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为　　K，忽略子弹的重力，求：

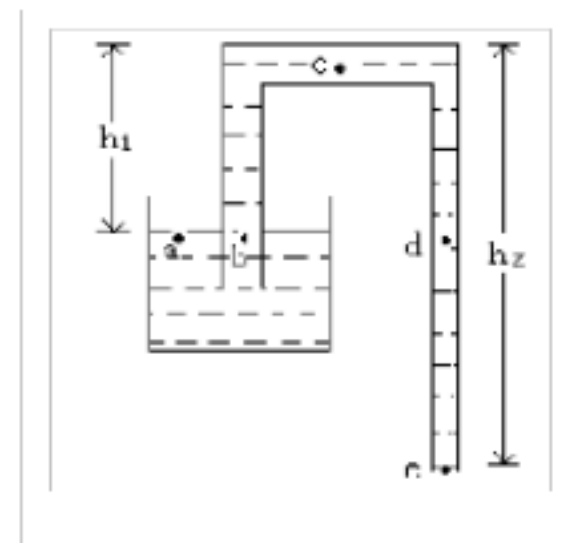
1）子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式。

2）子弹进入沙土的最大深度。

3、一轻绳跨过两个质量分别为 $M_1$、$M_2$，半径分别为 $R_1$、$R_2$ 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 $m_1$ 和 $m_2$ 的重物（$m_2 > m_1$），如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。将由两个定滑轮以及质量为 $m_1$ 和 $m_2$ 的重物组成的系统从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力，两个滑轮的转动角加速度。（滑轮绕轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$）




4、如图，管径分均匀两段的虹吸管一端插在一大容器中，容器内盛有粘滞系数很小的液体，$S_b = 2S_e$，a、e通大气，a、b、d在同一水平面上，液体密度 $\rho$、$h_1$、$h_2$均为已知。求 $P_a$、$P_b$、$P_d$。



5、水平面内有一静止的长为 l，质量为 m 的细棒，可绕通过棒一端 O 点的铅直轴旋转。今有一质量为 m/2 、速率为 v 的子弹在水平面内沿棒的垂直方向射击棒的中点，子弹穿出时速率减为 v /2 。当棒转动后，设棒上各点单位长度受到的阻力正比于该点的速率，比例系数为 k。（棒绕 O 点转动的转动惯量为 $1/3ml^2$）

试求：（1）子弹穿出瞬间，棒的角速度 $\omega_0$ 为多少？

（2）当棒以 ω 转动时，受到的阻力矩 $M_f$ 为多少？

（3）棒从 $\omega_0$ 变为 $\omega_0/3$ 时，经历的时间为多少？

其间阻力做了多少功？

